HỒ SƠ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

PROPOSAL DỰ THI GDG HACKATHON

Vòng sơ khảo - Bản đã điền và hoàn thiện

Tên đội thi	Na_na_na
Tên sản phẩm / dự án	AI Agent - Phân tích đối thủ và Cảnh báo giá thương mại điện tử
Lĩnh vực	AI Agent cho phân tích cạnh tranh và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh
Phiên bản tài liệu	Proposal hoàn chỉnh dùng cho nộp sơ khảo

Mục đích của tài liệu này là trình bày một bản proposal mẫu đã điền hoàn chỉnh theo đúng khung yêu cầu của GDG Hackathon. Nội dung được xây dựng theo hướng ngắn gọn, logic, nhấn mạnh mối liên hệ giữa nỗi đau thị trường, cơ chế hoạt động của AI Agent, tính khả thi của prototype và giá trị kinh doanh có thể tạo ra. Đây là phiên bản sẵn sàng dùng làm tài liệu tham khảo hoặc nộp trực tiếp sau khi thay tên đội thi và tinh chỉnh một số thông tin nhận diện dự án.

Tóm tắt dự án

Dự án đề xuất một AI Agent có khả năng tự động theo dõi giá bán, phản hồi khách hàng và biến động thị trường trên các sàn thương mại điện tử. Hệ thống không chỉ tổng hợp dữ liệu, mà còn phân tích cảm xúc, phát hiện vấn đề nổi bật của đối thủ, dự báo xu hướng giá và gửi cảnh báo hành động cho đội ngũ kinh doanh theo cơ chế human-in-the-loop.

1. Vấn đề (Pain Point của khách hàng và End-user)

Mô tả nỗi đau thị trường mà doanh nghiệp và người dùng cuối đang gặp phải, đồng thời chỉ ra vì sao cách làm hiện nay chưa đủ hiệu quả.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, doanh nghiệp bán lẻ phải liên tục theo dõi giá bán, chương trình khuyến mại, chất lượng dịch vụ và phản hồi khách hàng của đối thủ để điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hiện vẫn thực hiện công việc này theo cách thủ công: truy cập từng sàn, ghi chép vào bảng tính và tổng hợp nhận xét rời rạc từ nhiều nguồn khác nhau. Cách làm này chậm, tốn nhân lực, dễ sai lệch và gần như không thể đáp ứng yêu cầu ra quyết định theo thời gian thực.

Vấn đề không chỉ nằm ở khâu thu thập dữ liệu, mà còn ở khả năng hiểu dữ liệu. Bình luận của khách hàng trên sàn thương mại điện tử thường chứa tiếng lóng, viết tắt, đánh giá mơ hồ hoặc cảm xúc pha trộn; nếu chỉ thống kê thủ công hoặc dùng dashboard đơn giản, doanh nghiệp khó nhận ra đâu là nguyên nhân thực sự khiến đối thủ bị phàn nàn hoặc vì sao một chiến dịch giá đang phát huy tác dụng. Hệ quả là doanh nghiệp phản ứng chậm với thị trường, định giá thiếu cơ sở, dễ bỏ lỡ cơ hội bán hàng và giảm năng lực cạnh tranh.

- Khách hàng mục tiêu thiếu một công cụ có thể vừa quan sát thị trường liên tục, vừa biến dữ liệu thô thành khuyến nghị hành động rõ ràng.
- Các giải pháp hiện có thường dừng ở mức dashboard hoặc đồng bộ đơn hàng, chưa giải quyết đầy đủ bài toán phân tích đối thủ theo thời gian thực bằng AI Agent.

2. Giải pháp đề xuất (Solution)

Mô tả cách AI Agent giải quyết bài toán theo hướng tự động, chủ động và có thể hỗ trợ ra quyết định.

Dự án đề xuất xây dựng một **AI Agent tự chủ** đóng vai trò như một "trợ lý cạnh tranh số" cho doanh nghiệp thương mại điện tử. Agent sẽ tự động thu thập dữ liệu công khai từ nhiều nền tảng theo chu kỳ định sẵn, chuẩn hóa và hợp nhất dữ liệu, sau đó phân tích hai lớp thông tin cốt lõi: *(i) biến động giá và chương trình bán hàng; (ii) phản hồi khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của đối thủ*. Từ các tín hiệu này, hệ thống tạo cảnh báo sớm và đề xuất hành động cụ thể cho đội ngũ marketing hoặc vận hành.

Điểm cốt lõi của giải pháp là Agent không chỉ tổng hợp thông tin, mà còn suy luận theo ngữ cảnh. Ví dụ, khi hệ thống phát hiện đối thủ vừa giảm giá mạnh nhưng đồng thời nhận nhiều phản hồi tiêu cực về chất lượng đóng gói và giao hàng chậm, Agent có thể khuyến nghị doanh nghiệp không cần lao vào cuộc đua giảm giá bằng mọi giá, mà nên tập trung nhấn mạnh điểm mạnh dịch vụ, điều chỉnh gói khuyến mại theo phân khúc và triển khai thông điệp truyền thông tương ứng. Các đề xuất được gửi qua Slack, Telegram hoặc dashboard nội bộ để con người phê duyệt trước khi hành động.

- Tự động thu thập dữ liệu đa nền tảng theo lịch hoặc theo sự kiện.
- Phân tích cảm xúc và bóc tách "nỗi đau" nổi bật của khách hàng đối thủ.
- Phát hiện bất thường về giá, khuyến mại và xu hướng thị trường.
- Sinh cảnh báo và khuyến nghị hành động có con người kiểm soát.

3. Tính đổi mới và Khả thi (Innovation & Feasibility)

Làm rõ yếu tố khác biệt của dự án so với giải pháp phổ biến trên thị trường và phạm vi triển khai thực tế trong thời gian hackathon.

Tính đổi mới

Khác với các công cụ theo dõi bán hàng hoặc dashboard phân tích thị trường vốn chủ yếu cung cấp dữ liệu ở dạng tĩnh, giải pháp này đưa ra mô hình **agent chủ động theo vòng lặp quan sát - phân tích - khuyến nghị - phản hồi**. Đổi mới không nằm ở việc thu thập thêm dữ liệu, mà ở khả năng kết hợp nhiều nguồn tín hiệu để tạo ra hành động gợi ý có căn cứ. Hệ thống được thiết kế để xử lý ngôn ngữ đánh giá tiếng Việt trong bối cảnh thương mại điện tử, bao gồm tiếng lóng, từ viết tắt và sắc thái mỉa mai ở mức chấp nhận được cho một prototype.

Tính khả thi

Dự án có phạm vi prototype rõ ràng và phù hợp với thời gian diễn ra hackathon. Nhóm có thể giới hạn trên một số ngành hàng cụ thể và theo dõi một tập sản phẩm đại diện thay vì cố gắng bao phủ toàn bộ sàn. Hệ thống tận dụng các thành phần mã nguồn mở sẵn có như Playwright cho thu thập dữ liệu, FastAPI cho backend, PostgreSQL hoặc MinIO cho lưu trữ, cùng framework điều phối agent như LangChain hoặc LangGraph. Phần phân tích ngôn ngữ có thể triển khai theo hướng kết hợp mô hình tiếng Việt có sẵn với LLM API để tăng chất lượng suy luận trong phạm vi tài nguyên phù hợp.

- Prototype chỉ tập trung vào dữ liệu công khai, do đó giảm đáng kể độ phức tạp về tích hợp hệ thống.
- Phạm vi triển khai có thể chứng minh giá trị bằng một dashboard và kênh cảnh báo hoạt động thực tế.
- Kiến trúc module hóa giúp dễ mở rộng sau hackathon.

4. Công nghệ sử dụng và Chức năng chính (Core Tech & Key Features)

Liệt kê các thành phần kỹ thuật cốt lõi và những năng lực chính của hệ thống.

Công nghệ dự kiến sử dụng

- Thu thập dữ liệu: Playwright hoặc Selenium cho trình duyệt tự động; scheduler theo giờ; cơ chế proxy khi cần mở rộng quy mô.
- Xử lý dữ liệu: Python, Pandas, pipeline làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu; lọc trùng; chuẩn hóa SKU và thuộc tính sản phẩm.
- NLP và AI: PhoBERT hoặc mô hình tiếng Việt tương đương cho phân loại cảm xúc; LLM API để tóm tắt, giải thích ngữ cảnh và sinh khuyến nghị.
- Điều phối Agent: LangChain hoặc LangGraph để quản lý workflow, công cụ và trạng thái tác vụ.
- Lưu trữ và API: PostgreSQL/MinIO cho lưu trữ; FastAPI cho backend; dashboard web hoặc bot tích hợp Slack/Telegram.
- Phân tích xu hướng giá: Các mô hình dự báo gọn nhẹ như XGBoost, Prophet hoặc thống kê chuỗi thời gian để nhận diện biến động ngắn hạn.

Chức năng chính

- Theo dõi giá bán, khuyến mại và thay đổi hiển thị của đối thủ theo lịch định sẵn.
- Thu thập và nhóm các phản hồi khách hàng theo chủ đề như giao hàng, đóng gói, chất lượng sản phẩm, hậu mãi.
- Phân tích cảm xúc theo khía cạnh để xác định đúng nguồn gốc của phản hồi tích cực hoặc tiêu cực.

- Phát hiện bất thường và sinh cảnh báo khi có biến động lớn về giá hoặc khi xuất hiện một cụm phàn nàn mới.
- Sinh báo cáo tóm tắt và đề xuất hành động cho đội ngũ marketing, sales hoặc vận hành.

5. Đối tượng nhắm đến (Target Audience)

Xác định nhóm người dùng trực tiếp và nhóm khách hàng có khả năng chi trả cho sản phẩm.

Đối tượng sử dụng trực tiếp của sản phẩm là các nhóm phụ trách tăng trưởng doanh thu và vận hành thương mại điện tử, bao gồm đội ngũ marketing, sales, vận hành sàn, chăm sóc khách hàng và quản lý ngành hàng. Đây là các bộ phận cần ra quyết định nhanh dựa trên tín hiệu thị trường nhưng thường thiếu công cụ tổng hợp và phân tích theo thời gian thực.

Về mặt khách hàng trả phí, sản phẩm phù hợp nhất với doanh nghiệp bán lẻ đa kênh, thương hiệu FMCG, nhà bán hàng quy mô vừa và lớn trên sàn thương mại điện tử, cũng như các agency đang vận hành gian hàng cho nhiều nhãn hàng cùng lúc. Nhóm khách hàng này có nhu cầu rõ ràng về theo dõi đối thủ, tối ưu giá và cải thiện tốc độ phản ứng với thị trường.

6. Tác động dự kiến (Expected Impact)

Nêu rõ giá trị kinh doanh và vận hành mà sản phẩm dự kiến tạo ra nếu prototype được triển khai thành công.

Trong giai đoạn pilot, dự án hướng tới các tác động có thể đo lường được thay vì chỉ dừng ở trình diễn kỹ thuật. Giá trị lớn nhất của hệ thống là rút ngắn khoảng cách giữa dữ liệu thị trường và hành động vận hành. Khi thông tin về giá, phản hồi và xu hướng được tổng hợp tự động và giải thích rõ ràng, doanh nghiệp có thể giảm đáng kể thời gian ra quyết định và hạn chế các phản ứng cảm tính.

- Giảm khoảng 70-80% thời gian nhân sự dành cho việc thu thập và tổng hợp dữ liệu thủ công.
- Rút ngắn thời gian phát hiện biến động thị trường từ vài giờ hoặc vài ngày xuống còn vài phút đến dưới một giờ, tùy tần suất quét dữ liệu.
- Giảm rủi ro định giá sai hoặc phản ứng quá muộn trước các chương trình khuyến mại của đối thủ.
- Cải thiện chất lượng ra quyết định marketing nhờ biết rõ khách hàng đang phàn nàn điều gì ở đối thủ thay vì chỉ nhìn vào số sao đánh giá.
- Tạo nền tảng dữ liệu để mở rộng sang dự báo nhu cầu, phân tích chiến dịch và tối ưu tồn kho ở giai đoạn sau.

Các con số trên là mục tiêu kỳ vọng cho giai đoạn pilot và sẽ được kiểm chứng thêm bằng dữ liệu thực nghiệm khi triển khai thử nghiệm trên một số nhóm SKU cụ thể.

7. Pipeline và Kiến trúc hệ thống (System Architecture & Pipeline)

Mô tả luồng dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra và cách các thành phần chính giao tiếp với nhau.

1. **Thu thập dữ liệu:** Các data collection agents quét dữ liệu công khai từ sàn thương mại điện tử theo lịch định sẵn. Dữ liệu gồm giá bán, chương trình khuyến mại, số lượng đánh giá, nội dung bình luận và một số thuộc tính hiển thị của sản phẩm.
2. **Lưu trữ và tiền xử lý:** Dữ liệu được đưa vào lớp lưu trữ tập trung, làm sạch, loại trùng, chuẩn hóa đơn vị giá và nhóm theo SKU/đối thủ. Các trường dữ liệu nhạy cảm nếu xuất hiện sẽ được ẩn danh hóa hoặc loại bỏ ngay trong pipeline.

3. **Khối trí tuệ:** Mô hình NLP và LLM phân tích phản hồi khách hàng theo khía cạnh để xác định các vấn đề nổi bật; mô hình phân tích chuỗi thời gian nhận diện xu hướng và bất thường về giá. Kết quả sau đó được hợp nhất thành các tín hiệu có ý nghĩa kinh doanh.

4. **Điều phối và hành động:** Agent điều phối tổng hợp tín hiệu, áp dụng logic luật và prompt suy luận để sinh cảnh báo, tóm tắt ngắn gọn tình huống và đề xuất hành động. Kết quả được gửi tới dashboard hoặc kênh Slack/Telegram để người phụ trách xem xét và phê duyệt.

Lớp hệ thống	Thành phần	Đầu vào	Đầu ra
Thu thập	Crawler / Scheduler	URL sản phẩm, danh mục, từ khóa	Dữ liệu thô về giá và bình luận
Xử lý	Pipeline chuẩn hóa	Dữ liệu thô	Bảng dữ liệu sạch, có cấu trúc
Phân tích	NLP + LLM + dự báo giá	Dữ liệu sạch	Tín hiệu cảm xúc, xu hướng, bất thường
Hành động	Agent + Bot/Dashboard	Tín hiệu phân tích	Cảnh báo, báo cáo, đề xuất

8. Mô hình kinh doanh (Business Model)

Trình bày cách dự án có thể tạo doanh thu và duy trì vận hành sau giai đoạn hackathon.

Mô hình phù hợp nhất cho sản phẩm là **B2B SaaS**, cung cấp nền tảng theo dõi đối thủ và cảnh báo giá dưới dạng thuê bao tháng hoặc năm. Cấu trúc doanh thu có thể được thiết kế theo tầng, dựa trên số lượng SKU cần theo dõi, số lượng nền tảng thương mại điện tử, số người dùng nội bộ hoặc tần suất cập nhật dữ liệu. Cách định giá này phản ánh trực tiếp mức độ sử dụng và giá trị dữ liệu mà khách hàng nhận được.

- Gói cơ bản: theo dõi số lượng SKU giới hạn, báo cáo định kỳ và dashboard tiêu chuẩn.
- Gói nâng cao: cảnh báo thời gian thực, phân tích cảm xúc theo khía cạnh, nhiều kênh tích hợp nội bộ.
- Gói doanh nghiệp: dashboard tùy biến, API tích hợp, phân quyền người dùng, tư vấn triển khai và huấn luyện vận hành.
- Nguồn thu bổ sung: phí thiết lập ban đầu, dịch vụ tùy biến cho từng ngành hàng, báo cáo chuyên sâu theo chiến dịch